

Mezclado de etanol en gasolina en México

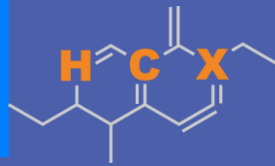
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en México

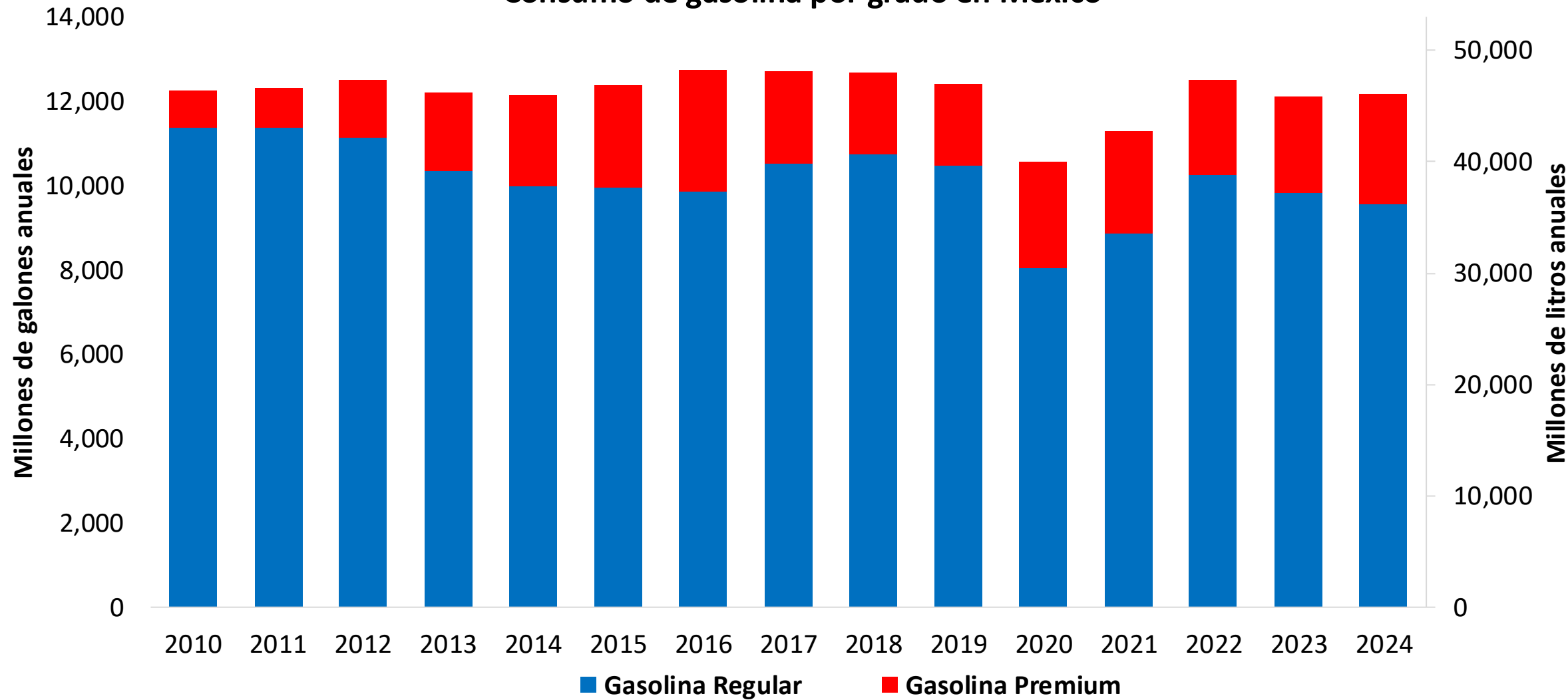


La demanda de gasolina en México es de 12,200 millones de galones por año (46,000 millones de litros). Actualmente existen dos grados de octanaje: Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la de mayor consumo con una participación del 90%. Adicionalmente existen especificaciones mas estrictas para las Zonas Metropolitanas (Ciudad de México y para Guadalajara y Monterrey). México produce cerca del 40% del consumo del país e importa el resto principalmente desde Estados Unidos.

Conforme a la NOM-016-CRE de 2016, se permite el uso de etanol hasta 5.8% en todo el país, excepto en las Zonas Metropolitanas. El consumo actual de etanol equivale al 1.06% del consumo de gasolina Resto del País a nivel nacional. Se publicó una nueva ley de Biocombustibles en 2025 que promueve el uso de residuos agrícolas para su producción. Adicionalmente, existen esfuerzos estatales para alcanzar mayores volúmenes de consumo de etanol (p.e. Tamaulipas).

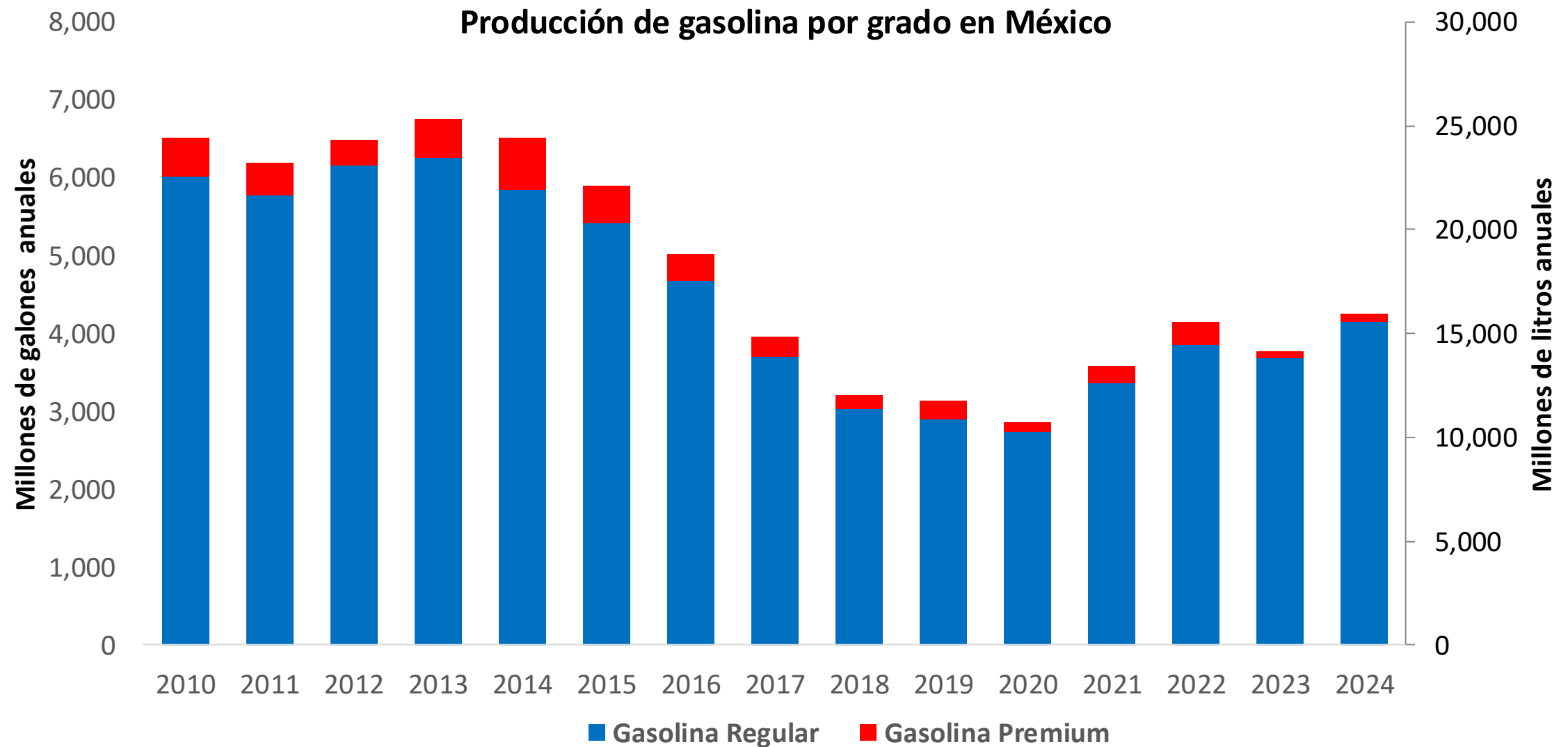
Consumo de Gasolina en México

Consumo de gasolina por grado en México



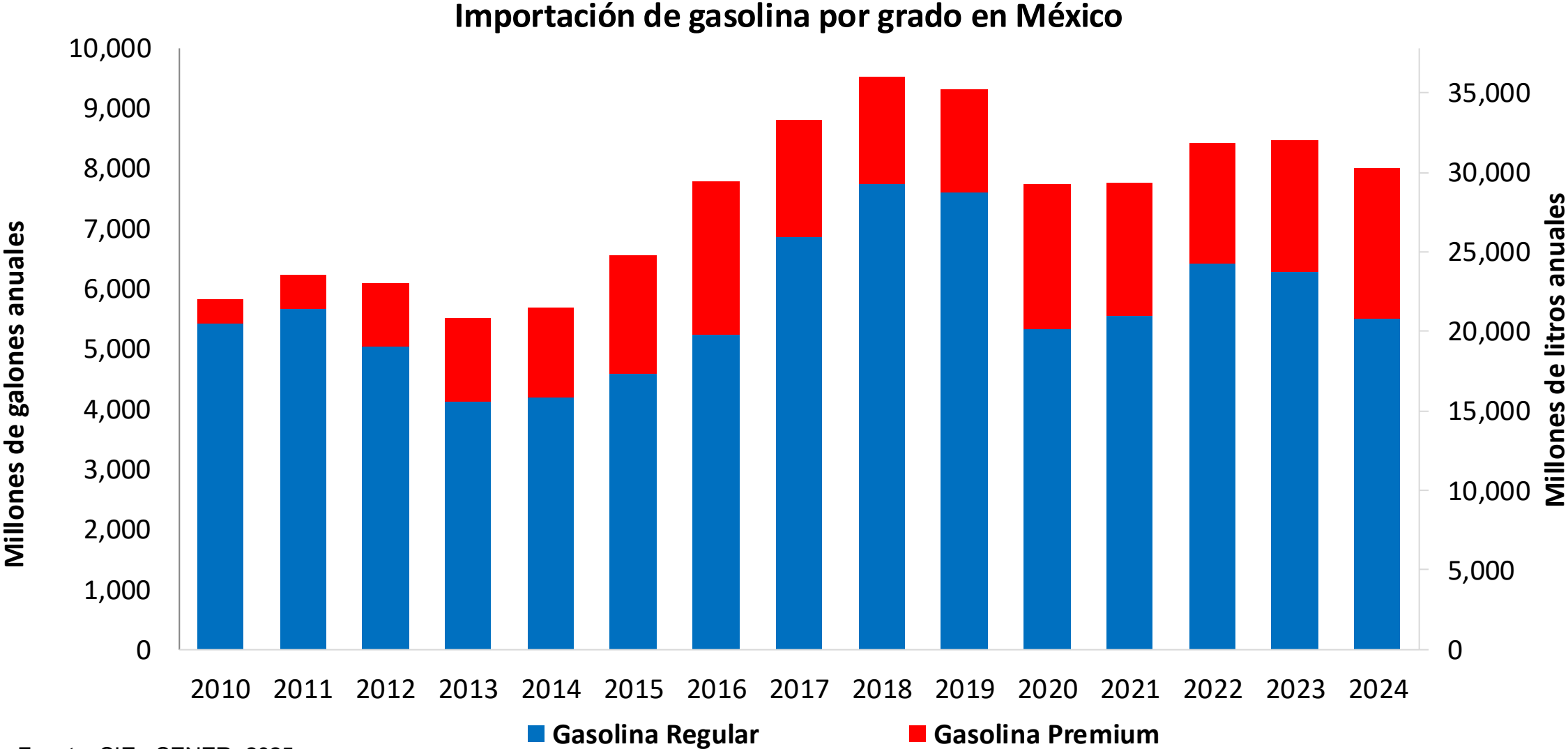
Fuente: SIE - SENER, 2025.

Producción de Gasolina en México

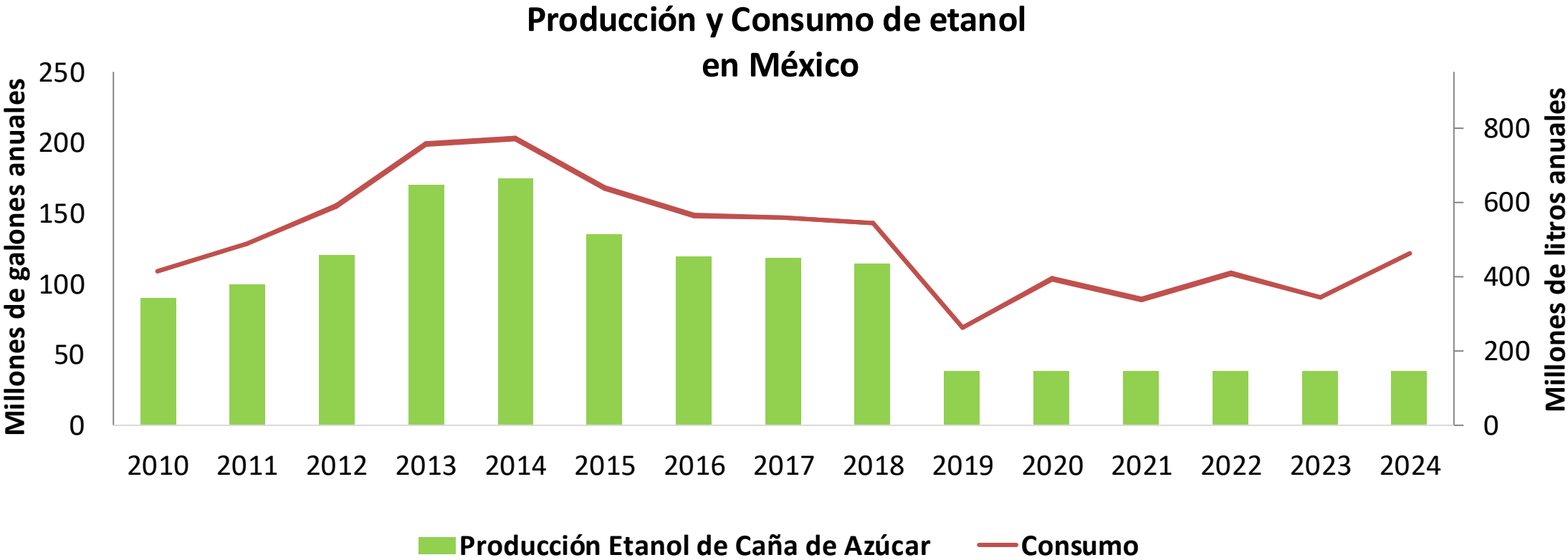


Fuente: SIE - SENER, 2025.

Importación de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.



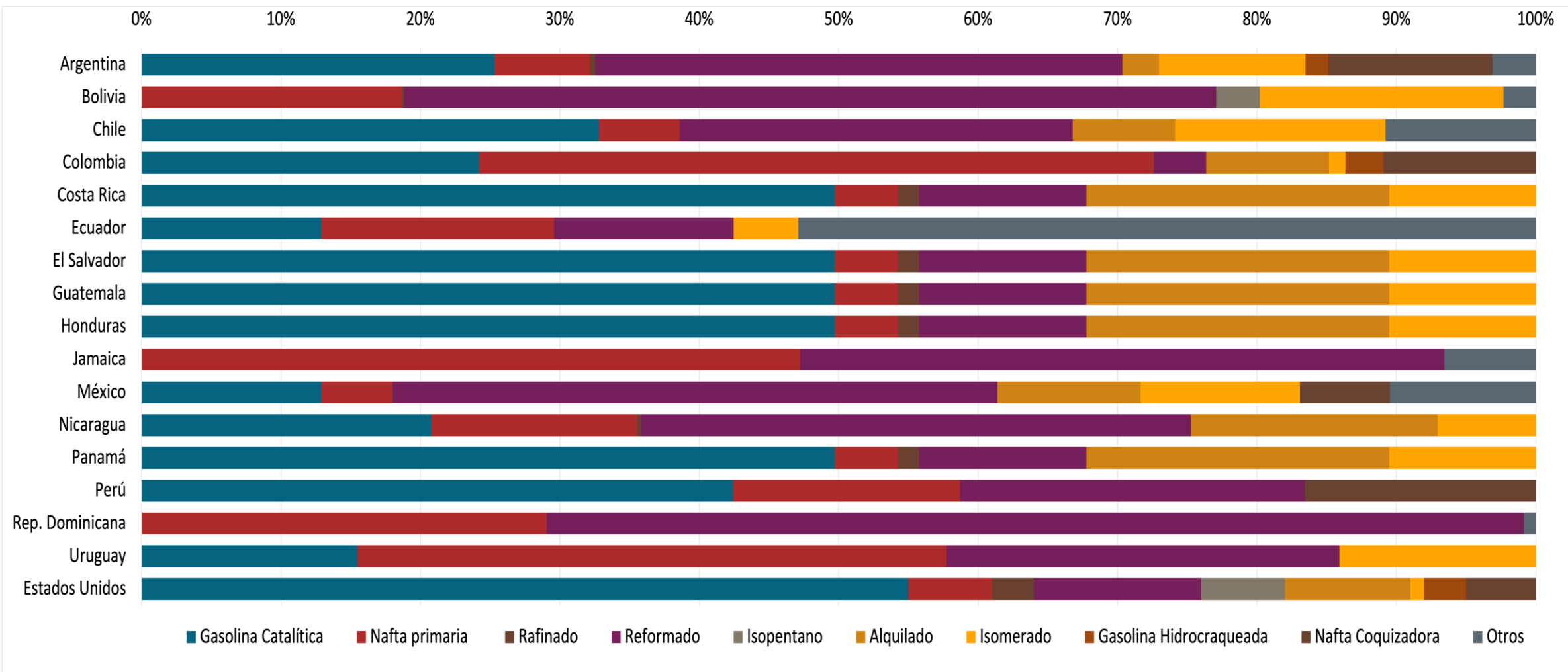
Fuente: CONADESUCA, 2025; CEDRSSA, 2020; EIA, 2025; Sanchez, 2014.

Calidad de Gasolina en México

Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

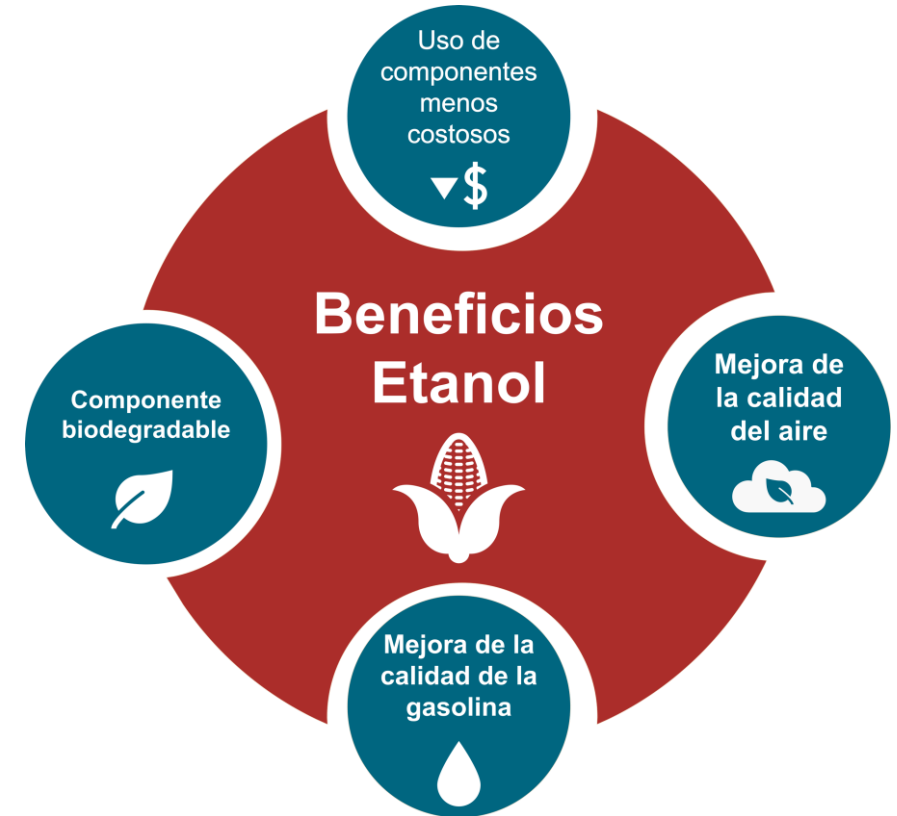
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

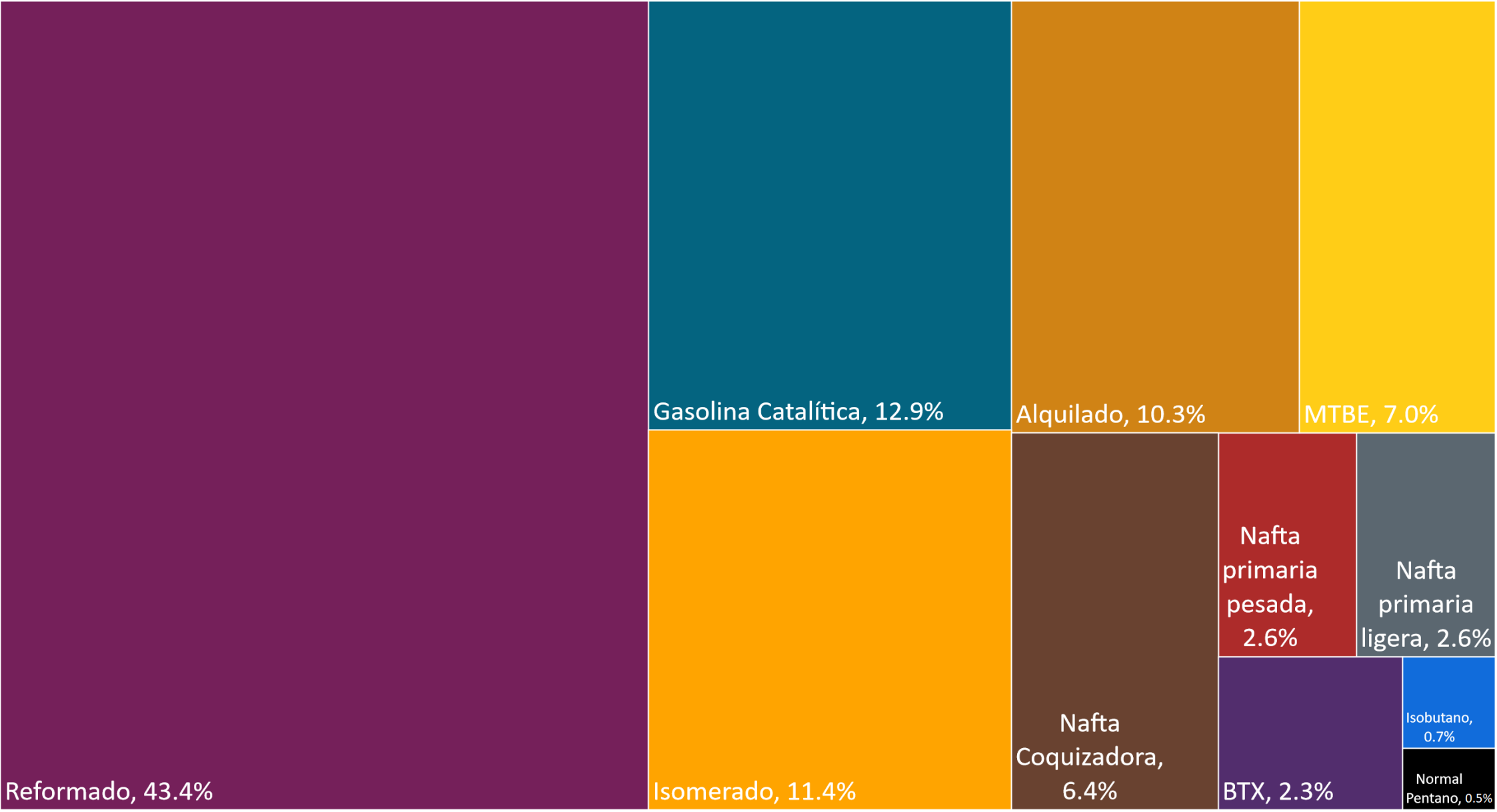
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

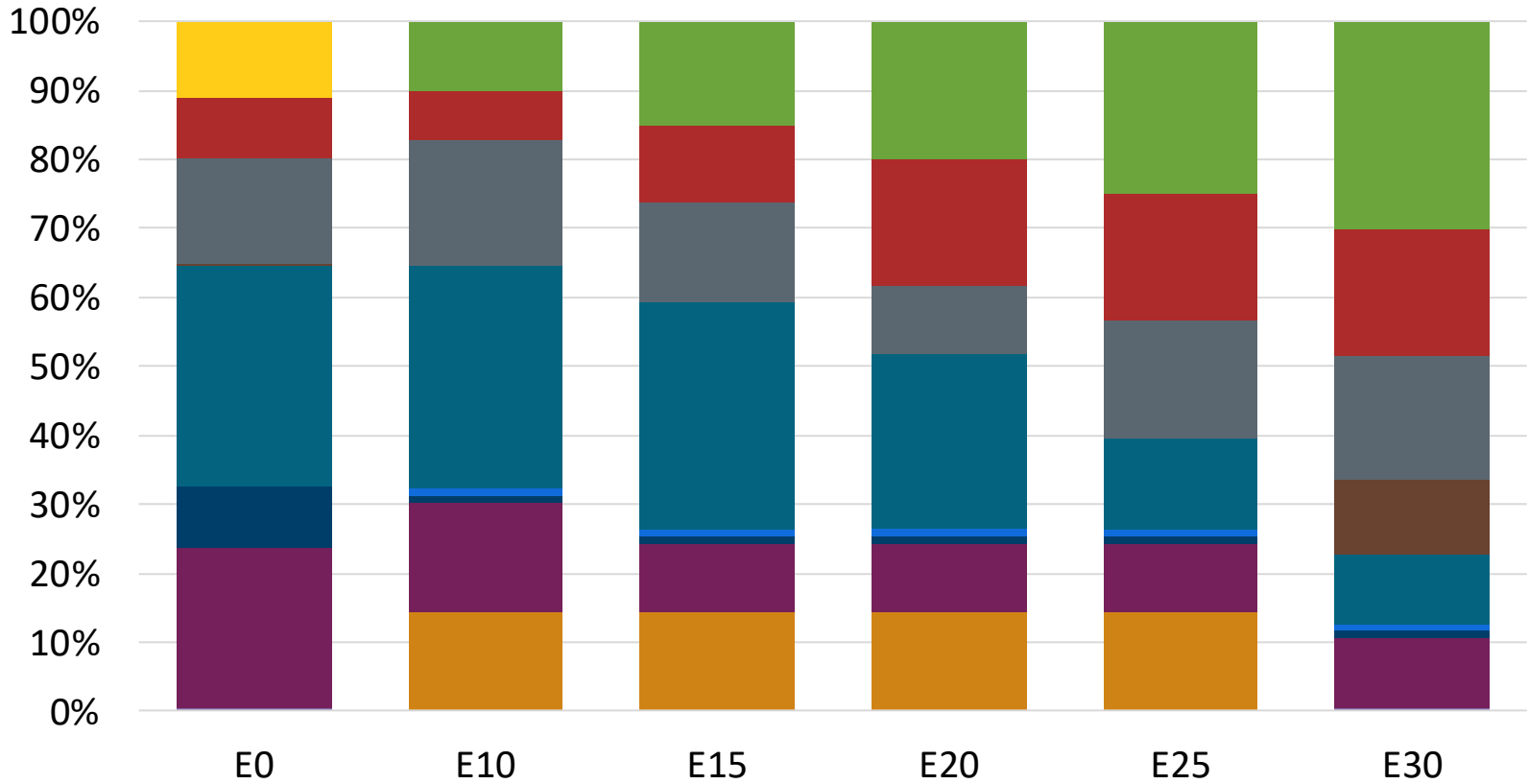
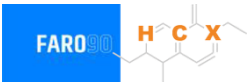
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

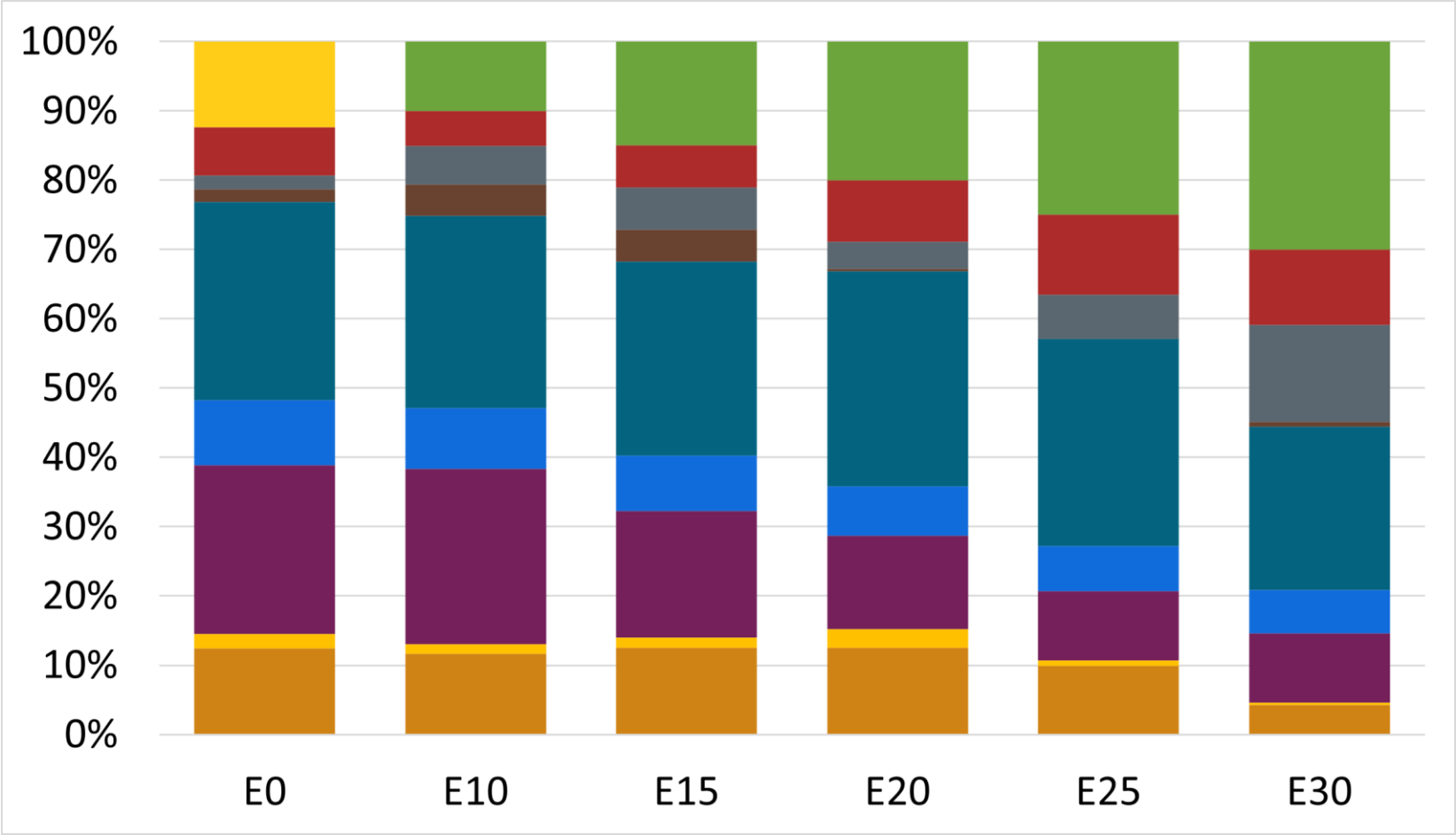
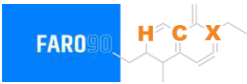


Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



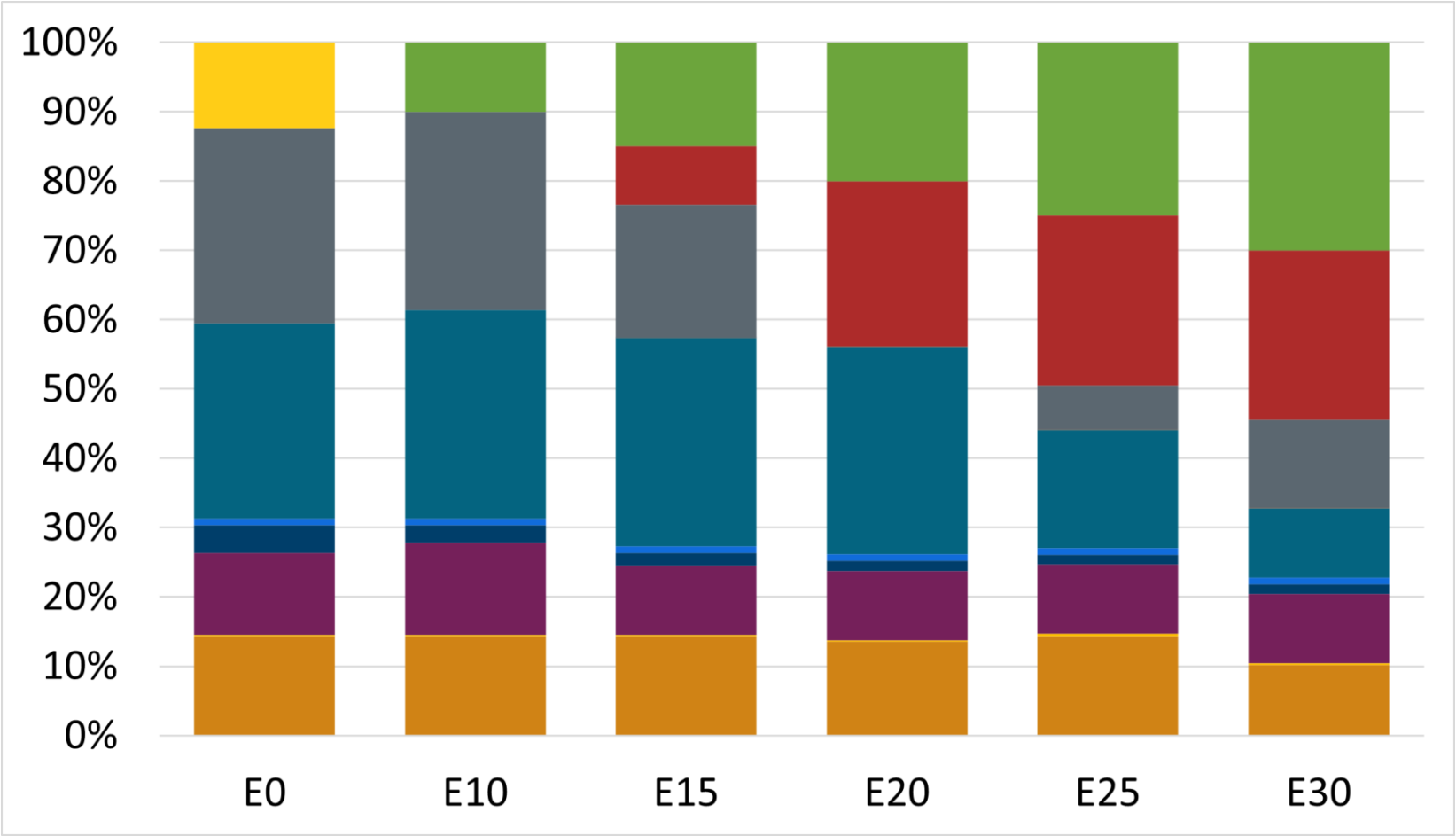
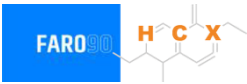
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.245	\$ 2.286	\$ 2.210	\$ 2.138	\$ 2.067	\$ 2.005

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



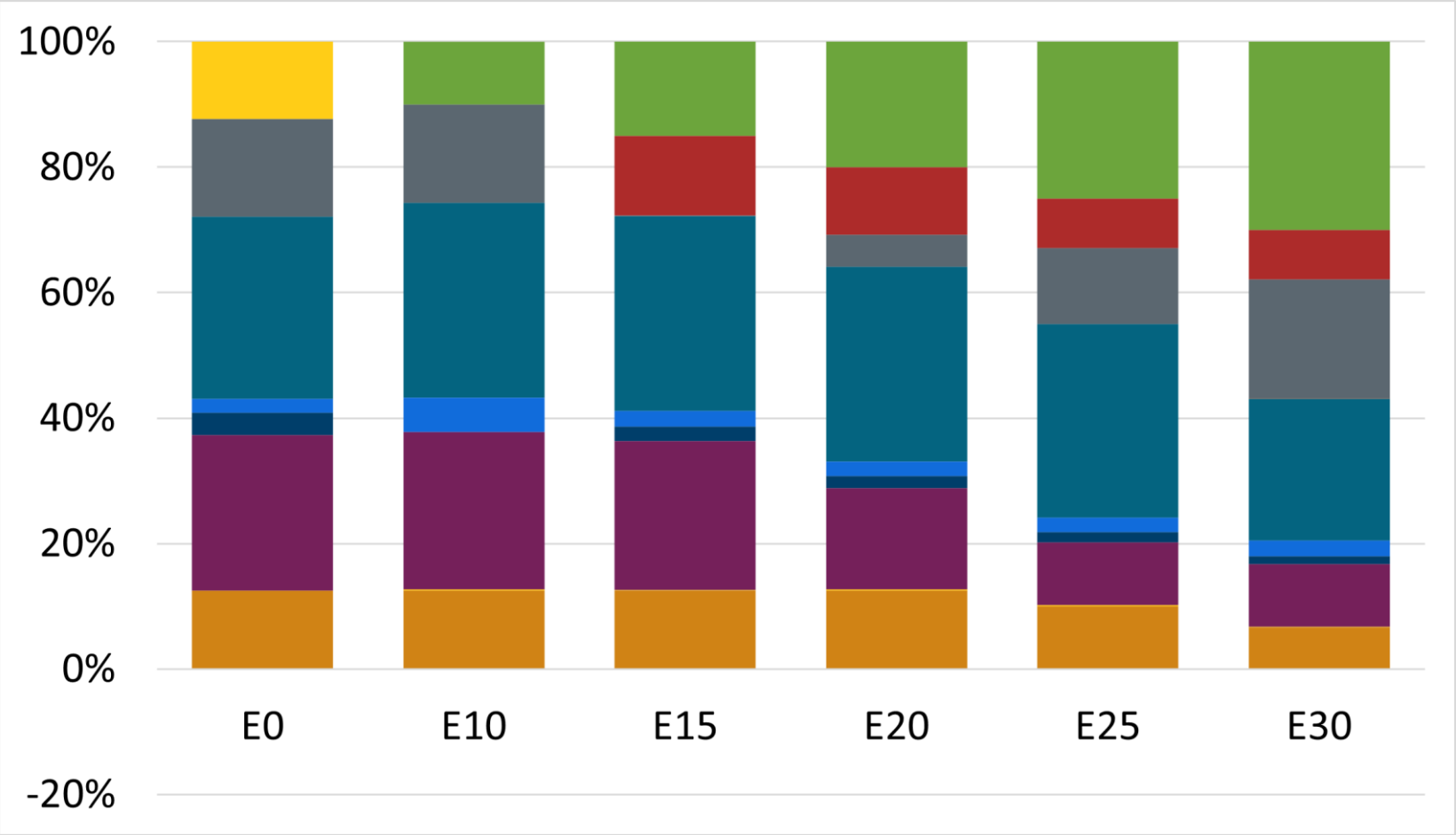
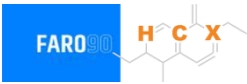
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.395	\$ 2.331	\$ 2.266	\$ 2.201	\$ 2.134

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



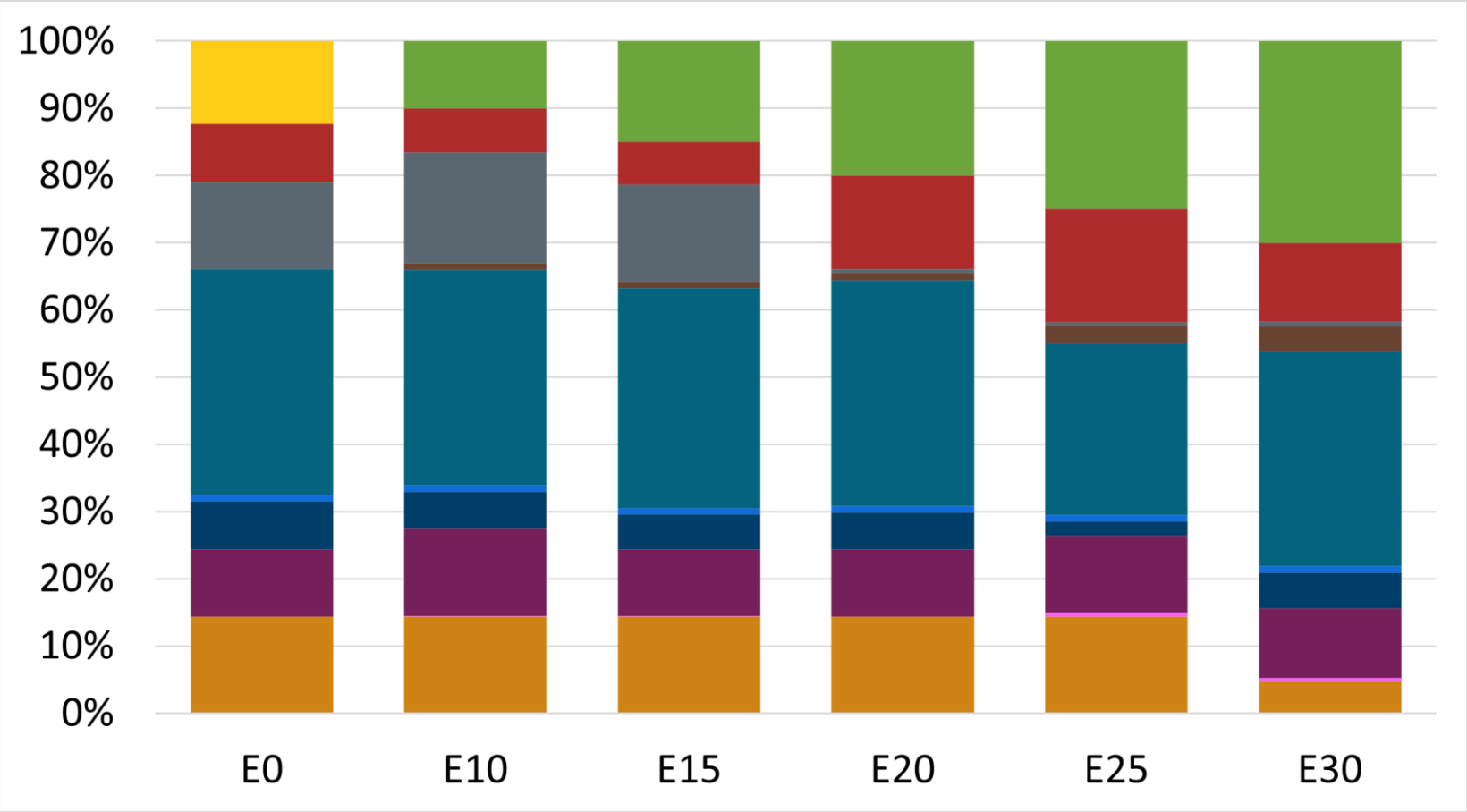
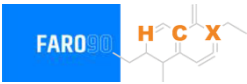
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.265	\$ 2.199	\$ 2.131	\$ 2.061	\$ 1.990

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



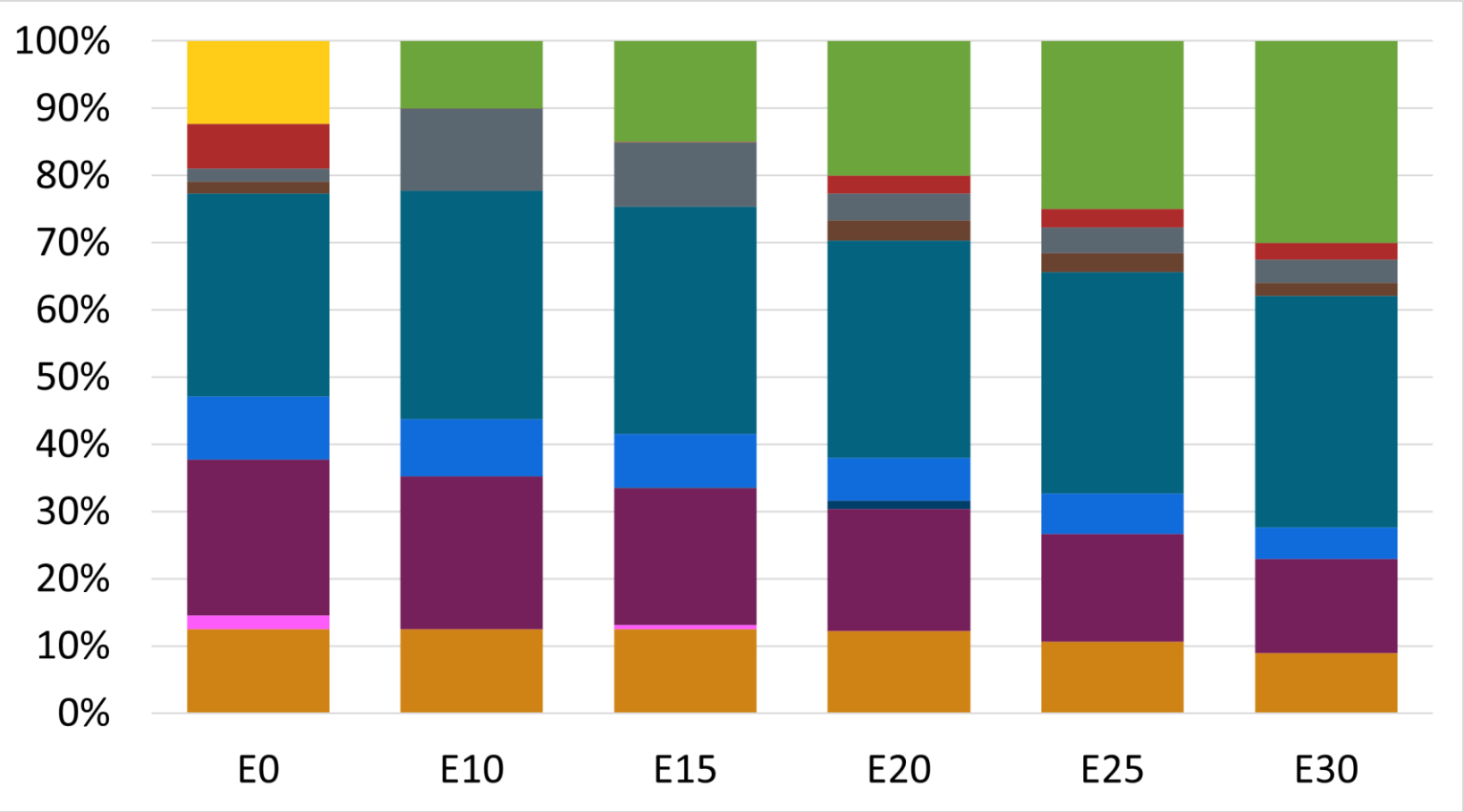
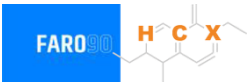
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.478	\$ 2.442	\$ 2.377	\$ 2.310	\$ 2.242	\$ 2.172

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



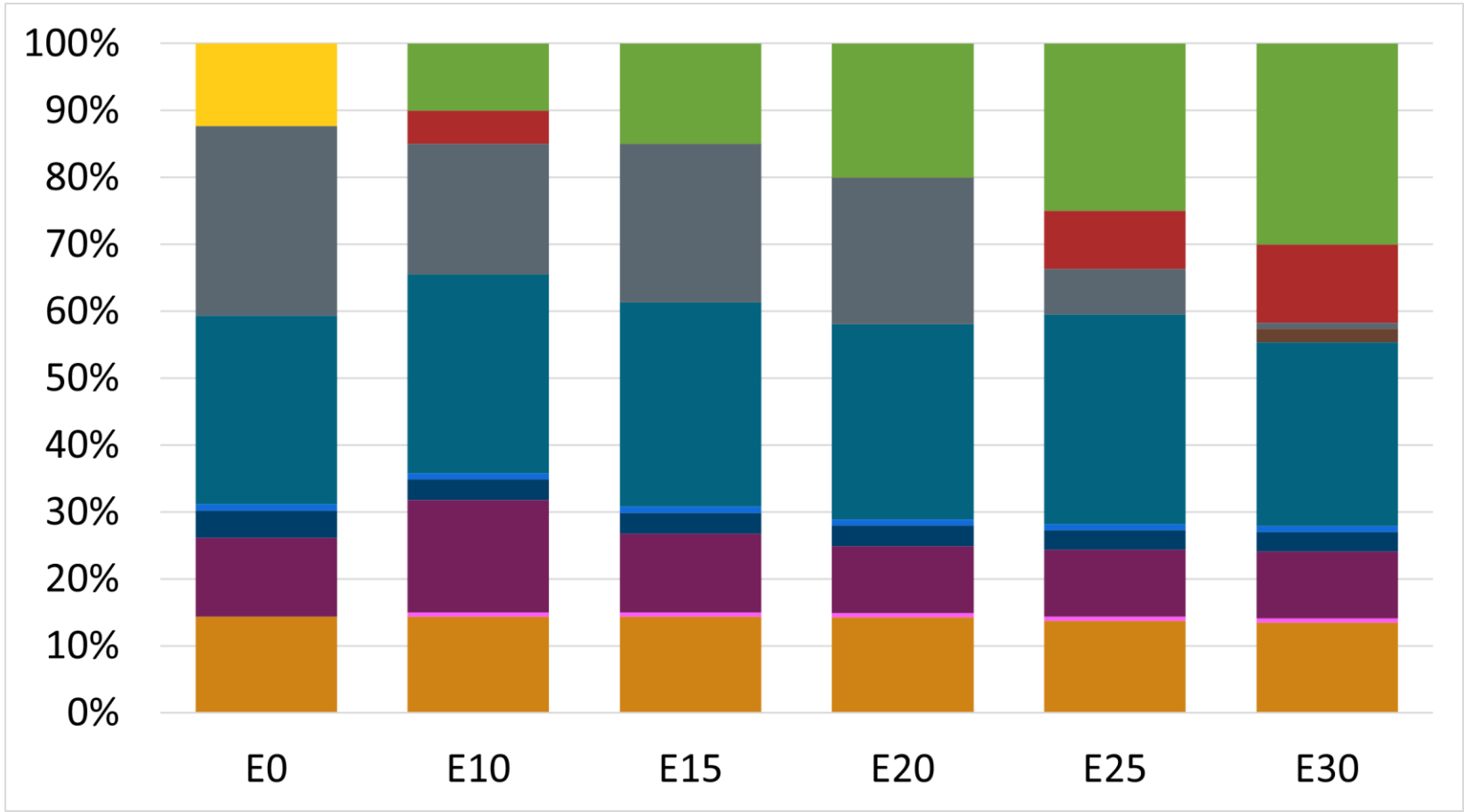
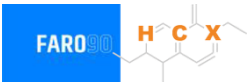
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



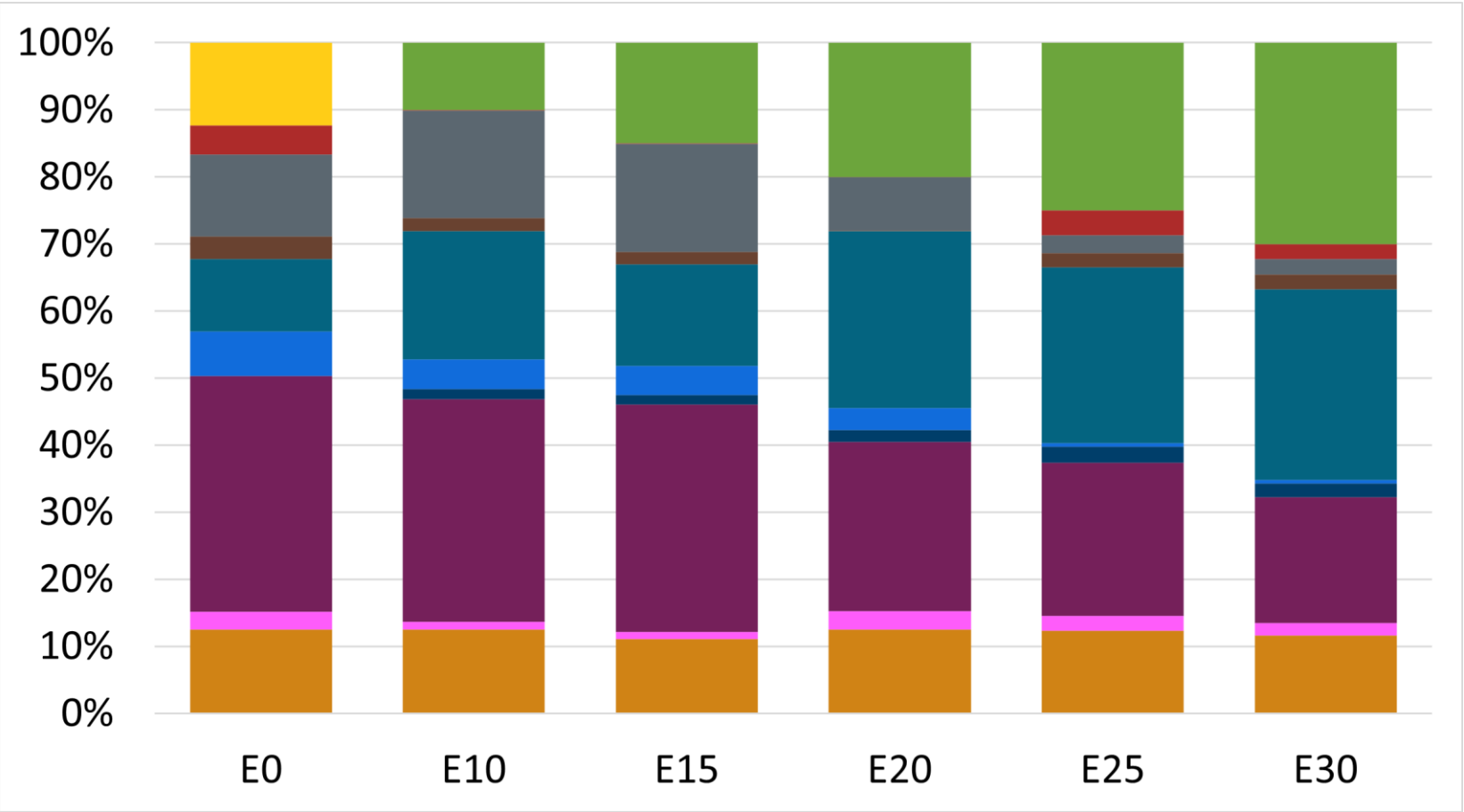
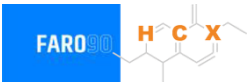
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423	\$ 2.423

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280	\$ 2.280

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475	\$ 2.475

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

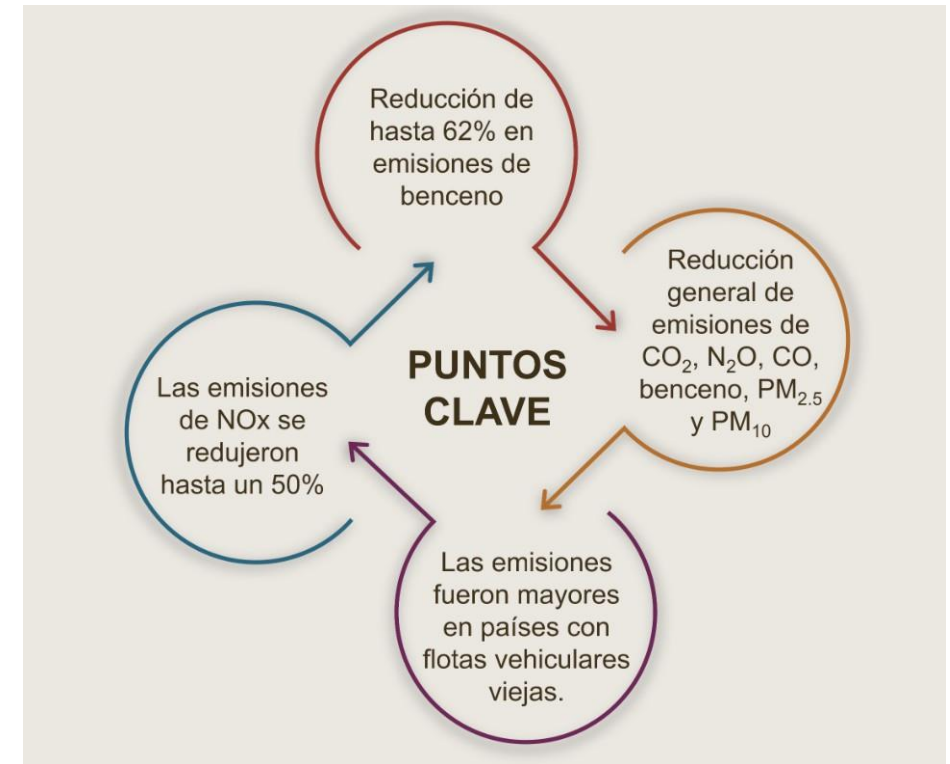
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

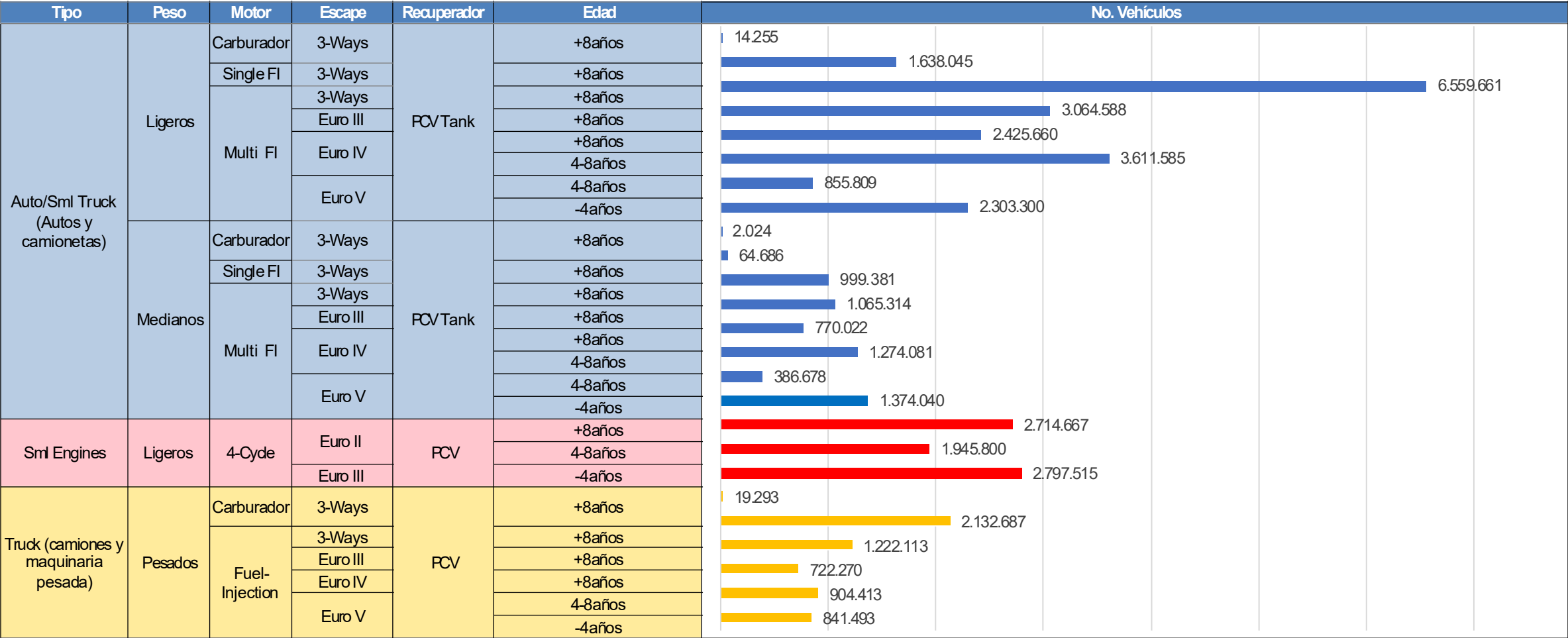
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en México



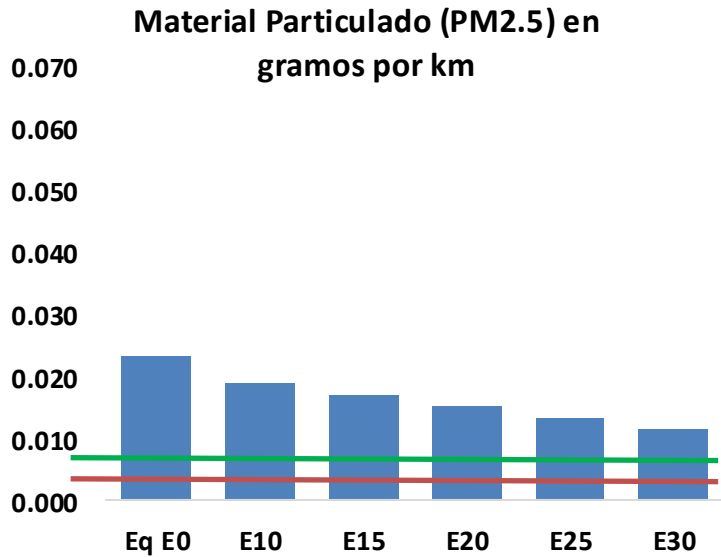
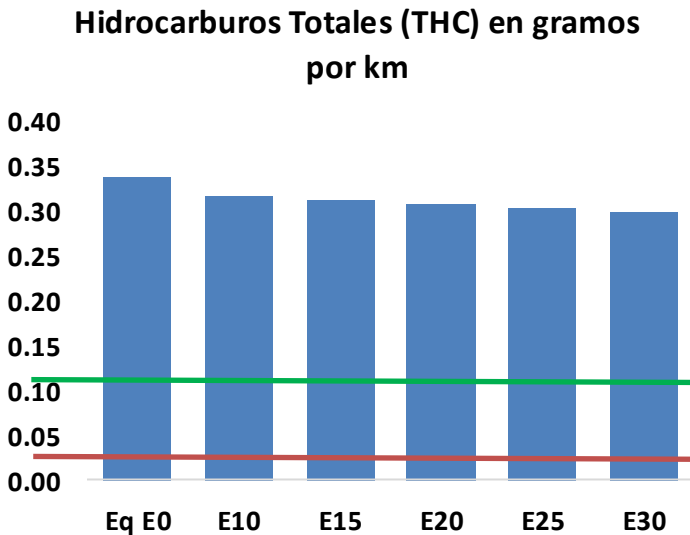
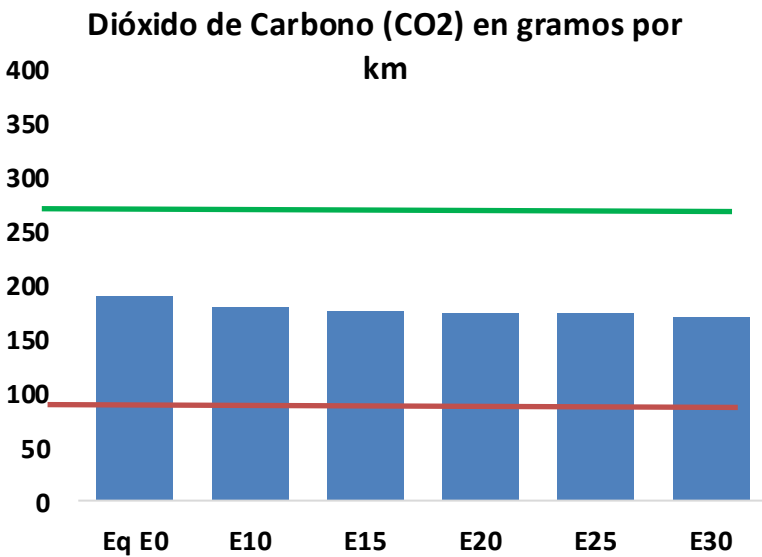
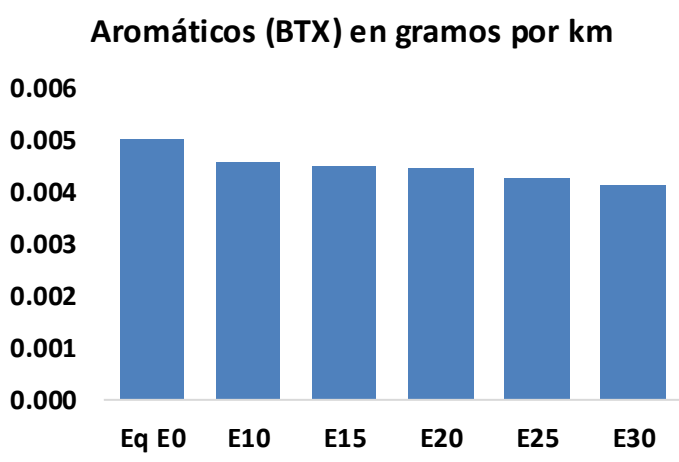
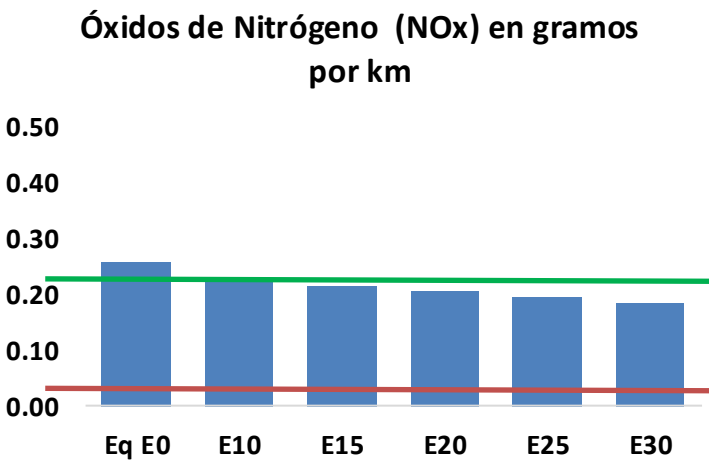
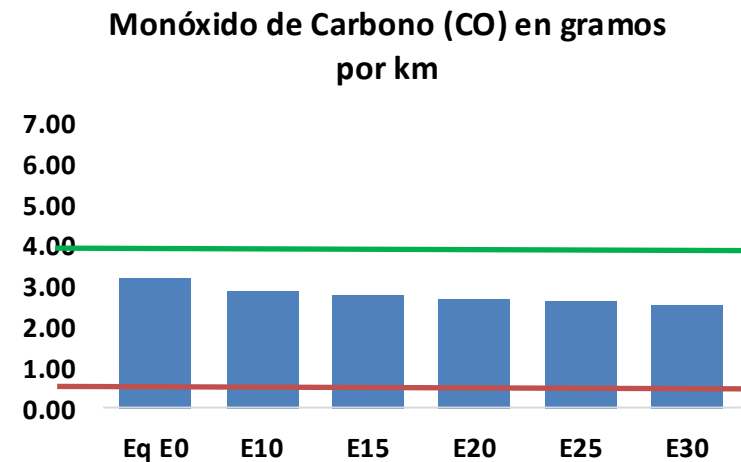
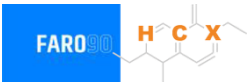
Parque vehicular a Gasolina: **46,767,837**

Edad promedio: **10 años**

Total = 60,978,233

Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



México - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	3,756,123	3,581,907	3,407,692	3,287,278	3,176,391	3,094,230	2,983,504	-9%	-15%
CO2	222,198,681	216,485,000	211,088,747	206,844,752	204,744,657	203,598,569	199,845,662	-5%	-8%
VOC	398,231	385,700	373,169	366,429	361,270	357,793	351,424	-6%	-9%
NOx	299,828	276,842	260,897	252,685	239,555	229,218	217,074	-13%	-20%
SOx	2,532	2,341	2,150	1,988	1,832	1,664	1,487	-15%	-28%
NH3	74,987	74,245	73,503	73,852	74,682	75,267	75,752	-2%	0%
N2O	3,036	3,019	3,007	3,022	3,084	3,118	3,154	-1%	2%
CH4	100,570	100,570	100,570	102,079	104,291	106,202	108,012	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	3,683	3,602	3,521	3,494	3,485	3,484	3,463	-4%	-5%
Acetaldehidos	8,141	9,343	13,709	20,877	28,443	32,502	38,405	68%	249%
Formaldehidos	26,810	26,065	30,385	35,678	37,378	41,351	45,015	13%	39%
Benceno	5,887	5,658	5,361	5,276	5,232	5,004	4,842	-9%	-11%
PM2.5	13,538	12,307	11,076	9,993	8,934	7,798	6,609	-18%	-34%
PM10	13,699	12,454	11,209	10,113	9,040	7,891	6,688	-18%	-34%

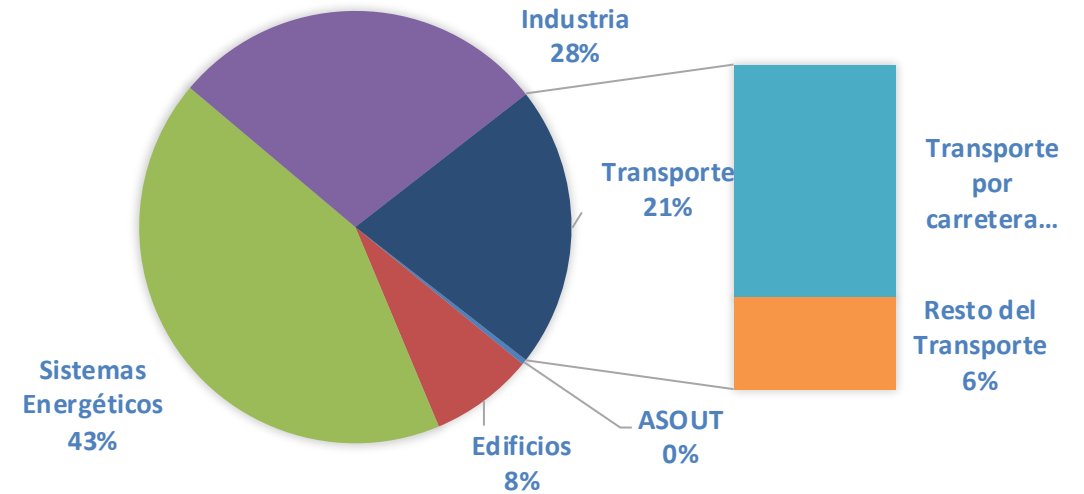
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

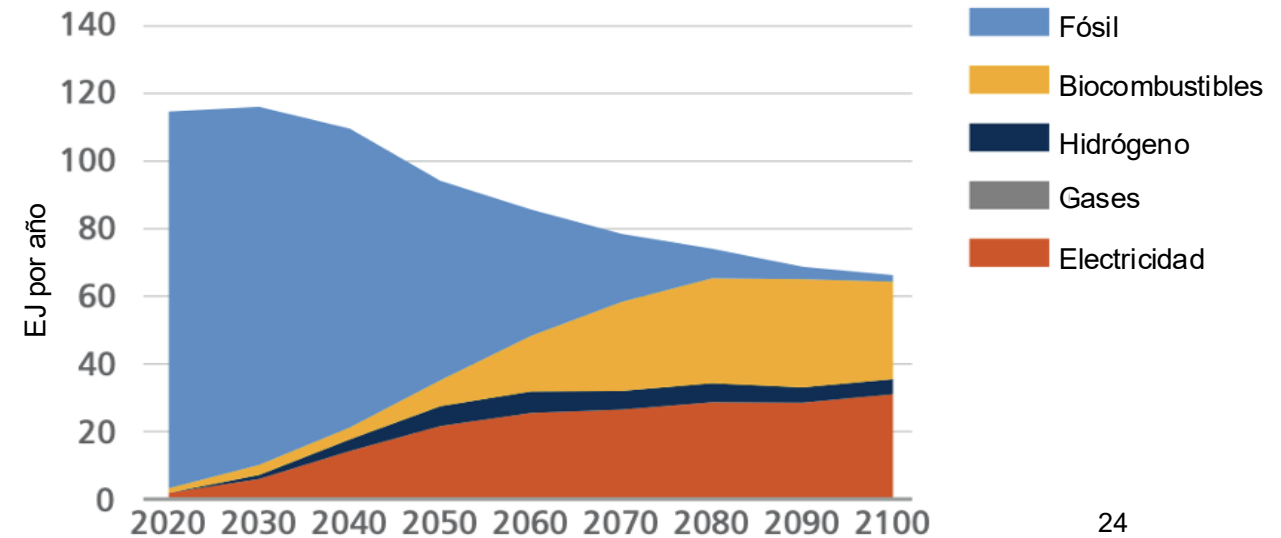
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

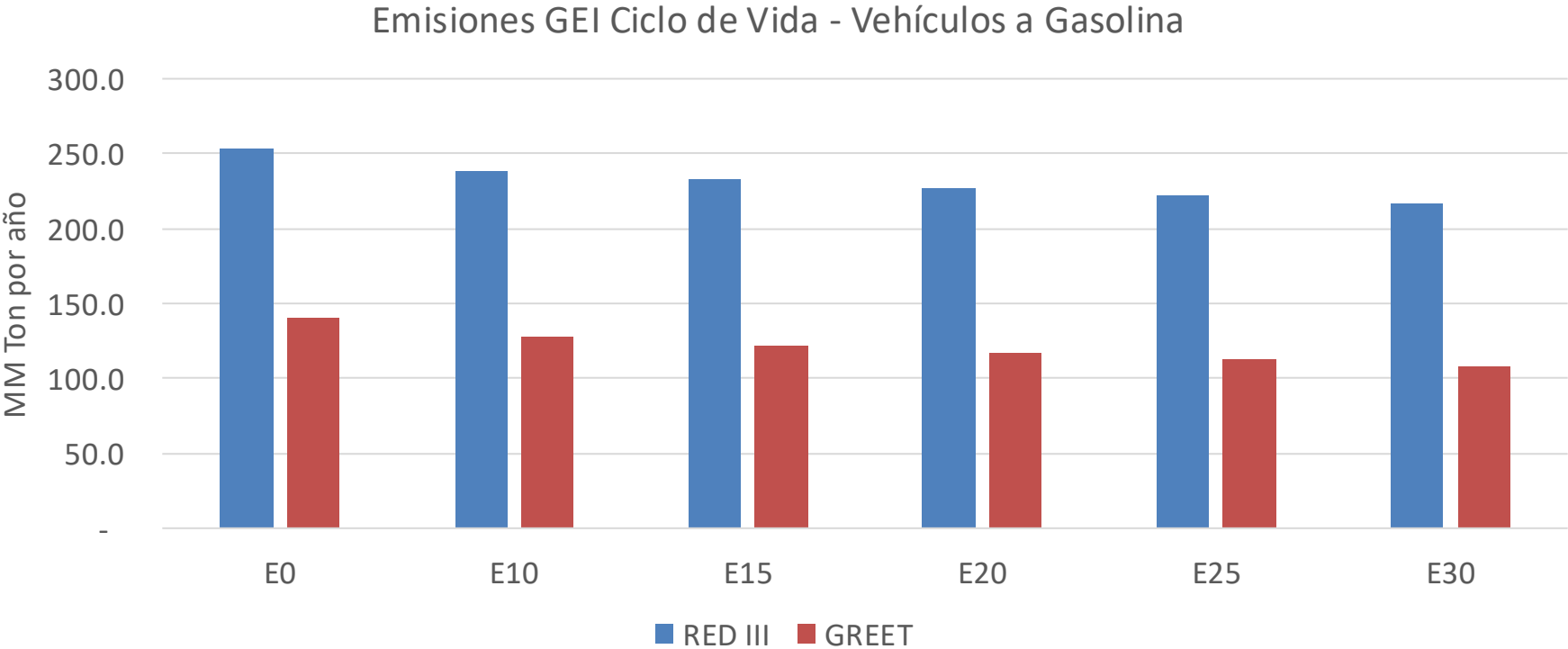
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.4%	13.0%	16.5%	19.5%	23.5%
RED II/III	0.0%	5.9%	8.2%	10.3%	12.3%	14.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.3%	7.3%	9.2%	10.9%	13.1%
RED II/III	0.0%	6.0%	8.2%	10.4%	12.4%	14.8%